

6.1.

a) Platí

necht' λ je vlastní číslo aprotiversonmatice řádu n
 platí $\lambda^2 = \lambda$, pak $\lambda \in \{0, 1\}$

Vlastní vektor vlastního čísla λ je různý od 0,
 aby existoval nenulový vektor u $u \neq 0$.

Dle definice $Au = \lambda u$ $\cdot A$

$$A(Au) = A(\lambda u) \Rightarrow A^2 u = \lambda(Au)$$

Dodáme na $Au = \lambda u$

$$A^2 u = \lambda(\lambda u) = \lambda^2 u$$

Z předpokladu víme, že $A^2 = A$ tudíž $A^2 u = Au$

$$\text{To znamená: } \lambda u = \lambda^2 u \Rightarrow (\lambda^2 - \lambda)u = 0$$

Za definice jsme si, že vlastní vektor musí být
 nenulový ($u \neq 0$)

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0 \quad \lambda \in \{0, 1\}$$

Z toho vidíme, že $\lambda = 0$, nebo $\lambda = 1$

b) NEPLATÍ

Dodáme na matici A , jednotkovou matici I

$$A = I$$

Ověříme, že jednotková mat. lze dodat s A
 $I^2 = I \cdot I = I$

Z definice $Au = \lambda u$ musíme zjistit, že jednotková mat.
 má všechny vlastní čísla jednotky, pro libovolné u
 $Iu = 1u$

Číslo 0 není vlastním číslem u jednotkové mat. $\Rightarrow$ neplatí

c) Plati'

Z datam a) vine, ie $Au = \lambda u \Leftrightarrow A^2 u = \lambda^2 u$

Proto mirime sapest $A^{\wedge} \cdot u = \lambda^{\wedge} \cdot u$ pro bilorobai'

$$A^{\wedge} u = \lambda^{\wedge} u$$

Podle priedpokladu je matice $A^{\wedge}$ nulova matice, tudiz'

$$A^{\wedge} u = 0 \cdot u = 0 \quad \text{to znamena':}$$

$$\lambda^{\wedge} u = 0$$

Vine, ie $u \neq 0$, proto $\lambda^{\wedge} = 0 \Rightarrow \lambda = 0$

d) Plati'

Z priedpokladu vine, ie $A^{\wedge} = 0$

Determinant nulov' matice se rovn' nule, tudiz' $\det(A^{\wedge}) = 0$

0 determinant vine ie $\det(A^{\wedge}) = (\det A)^{\wedge}$ to znamena':

$$(\det A)^{\wedge} = 0 \Rightarrow \det A = 0$$

Pokud' matice A nulovy determinant, tak je singularni.

Kazda sing. mat. ma netrivialni jadro

$$\text{Ker}(A) \neq 0$$

To znamena', ie existuje nenulovy vektor ($u \neq 0$), pro ktery plat', ie

$$Au = 0$$

Z priedpoklad datam vine, ie $Au = \lambda u$ tudiz'

$$\lambda u = 0$$

a kdyz $u \neq 0$, tak $\lambda = 0$.